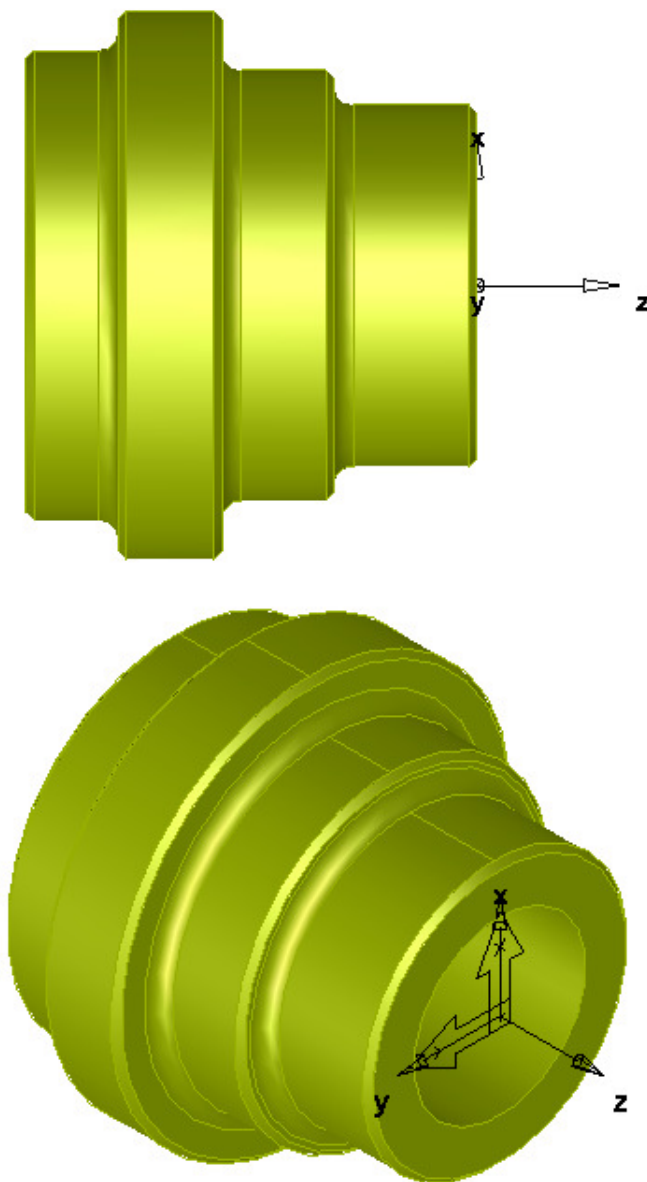


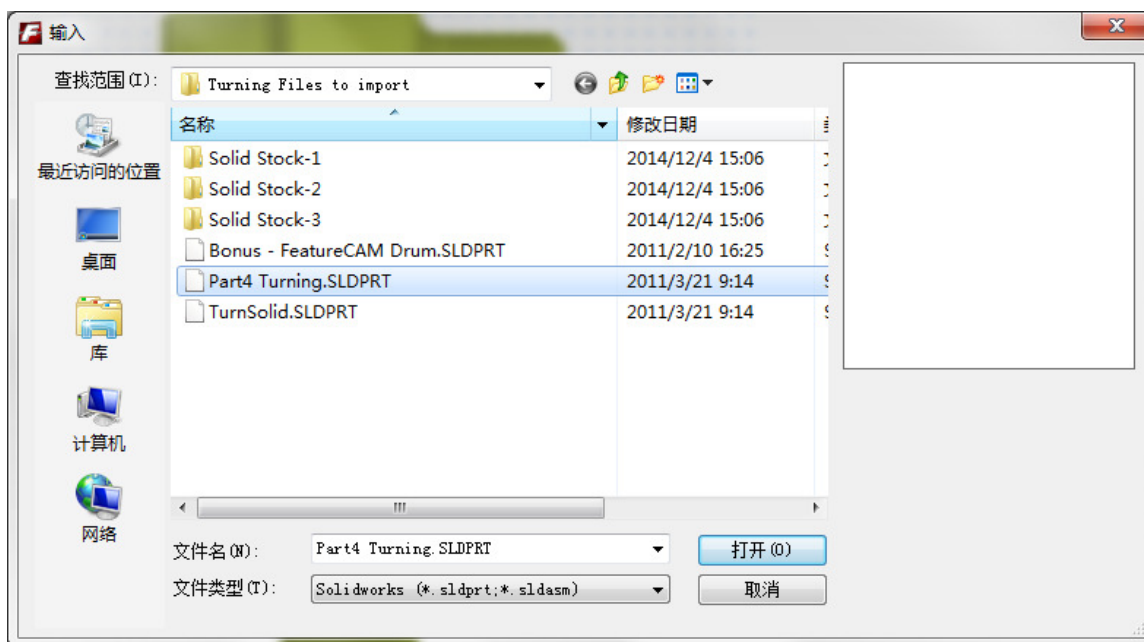
AFR 车削范例 1

AFR 自动特征识别可自动识别实体模型中不同的特征并自动在不同设置上产生刀具路径。**自动特征识别**向导可指导用户一步步完成从零件对齐、产生毛坯、产生零件特征的每一步。下面将以实际零件为例介绍这个过程。

首先来看一个相对较简单的零件，假设我们有一个简单的 2 轴车床，零件将分两步产生。

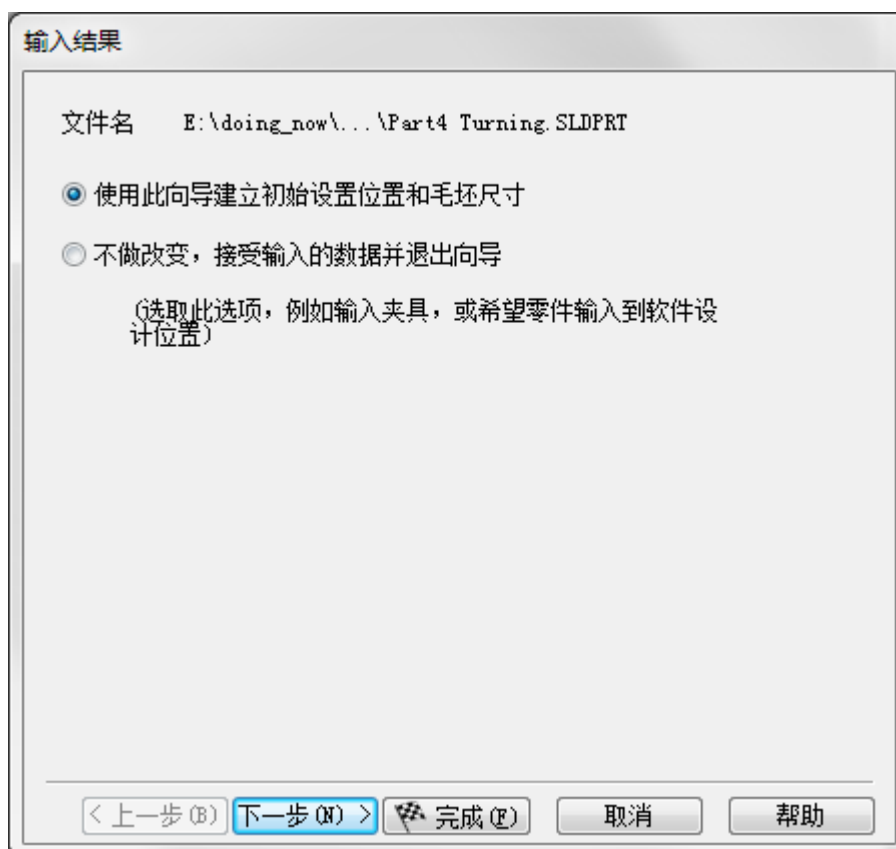


- 1 首先**输入**模型。
- 2 选取**文件 - 输入**

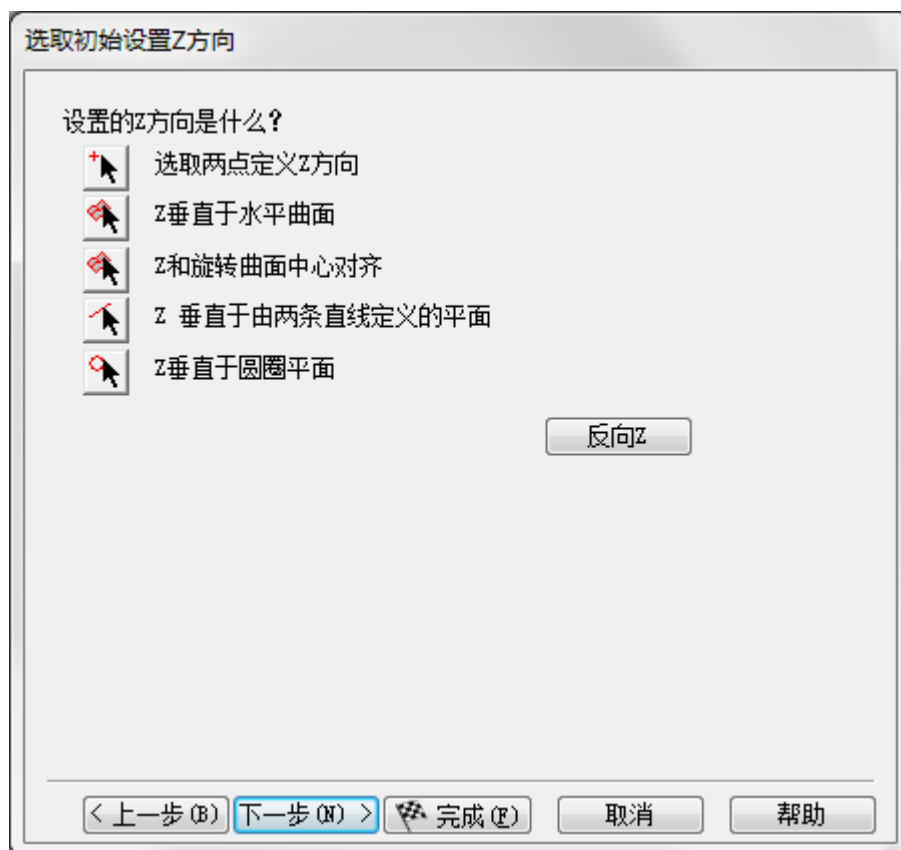


3 输入以下零件 **Part4.SLDPRT**

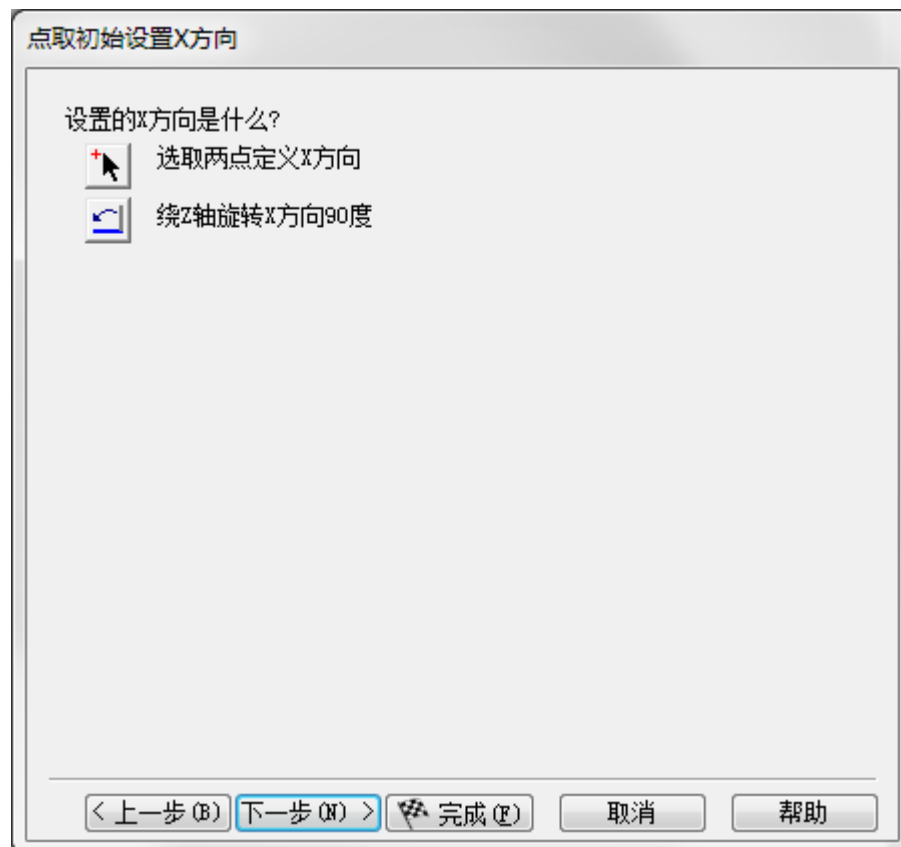
4 向导会指导完成输入。



5 零件是否和 **Z** 轴对齐？这里选择**是**。



6 点击**下一步**。

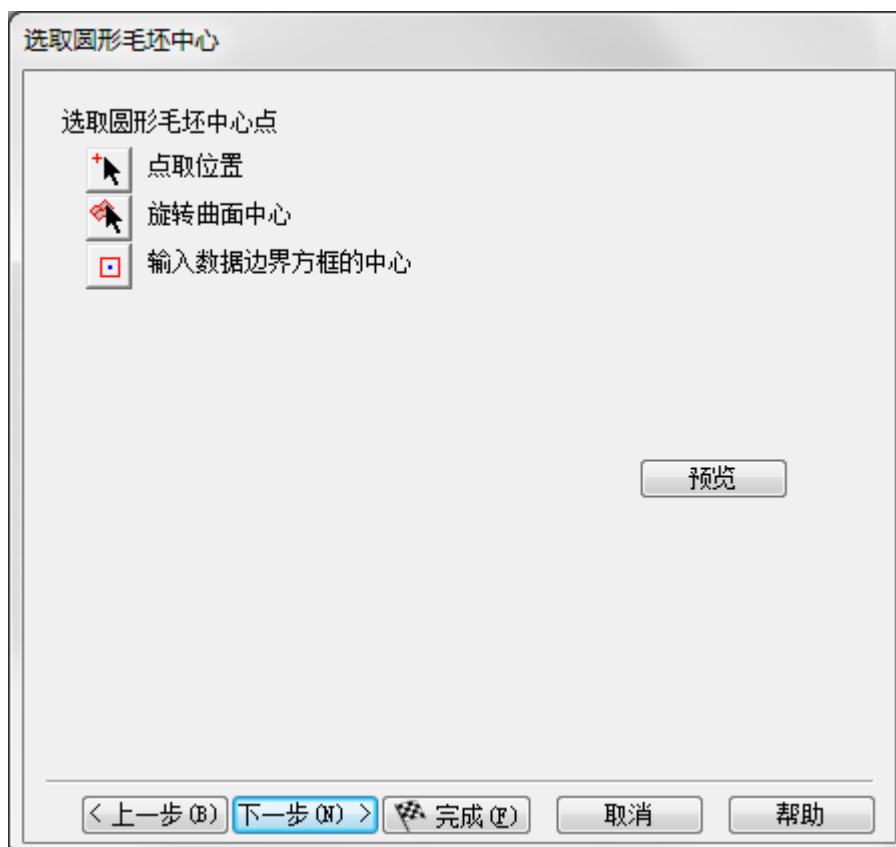


7 点击**下一步**。

- 8 下一页用来选取**毛坯类型**。
- 9 如下图所示，选取**圆形**。



- 10 在下一页可选取**圆形毛坯的中心**。

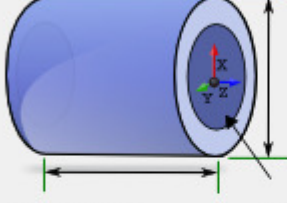


- 11 点击**下一步**。

12 毛坯尺寸页会询问是否重设毛坯尺寸。

毛坯尺寸

☐ 输入指定的毛坯尺寸
☒ 通过零件尺寸计算毛坯尺寸



输入的数据:		额外毛坯尺寸		毛坯尺寸	
长度:	146.050	前	1 毫米	=	148.050
		后	1 毫米		
外径	177.800	外径	5 毫米	=	182.800

预览

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 完成 (F) 取消 帮助

13 输入上图所示坐标，这样在**前、后面**多出 **1mm**，**直径**方向多出 **5mm**。

14 点击**下一步**。

15 可见 **Z** 原点显示为 **-1.000**。**FeatureCAM** 从上一页知道留下了多少材料。

点取初始设置XYZ位置

设置位置在那里？



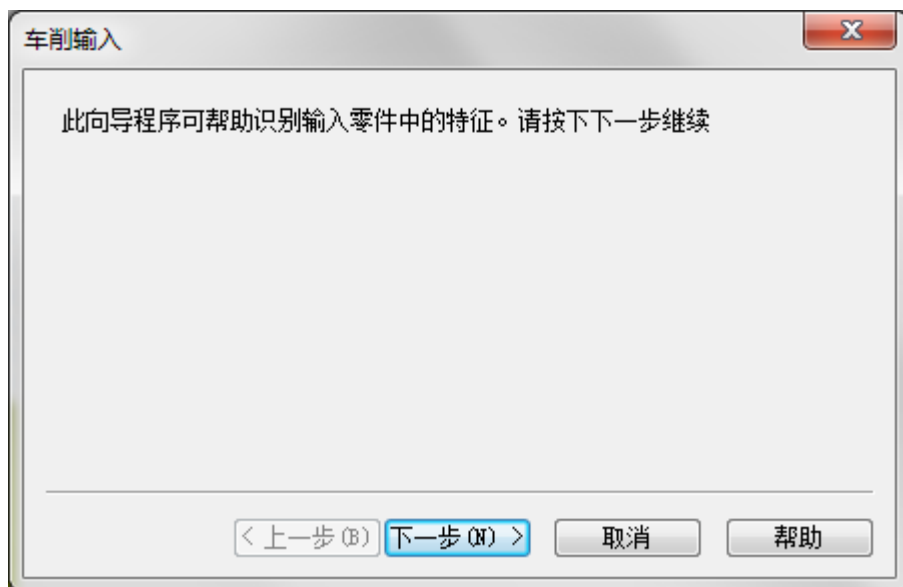
☒ 点取位置
☐ 旋转曲面中心

X 0.000 Y 0.000 Z -1.000 XYZ位置相对于毛坯的左边中央。

预览

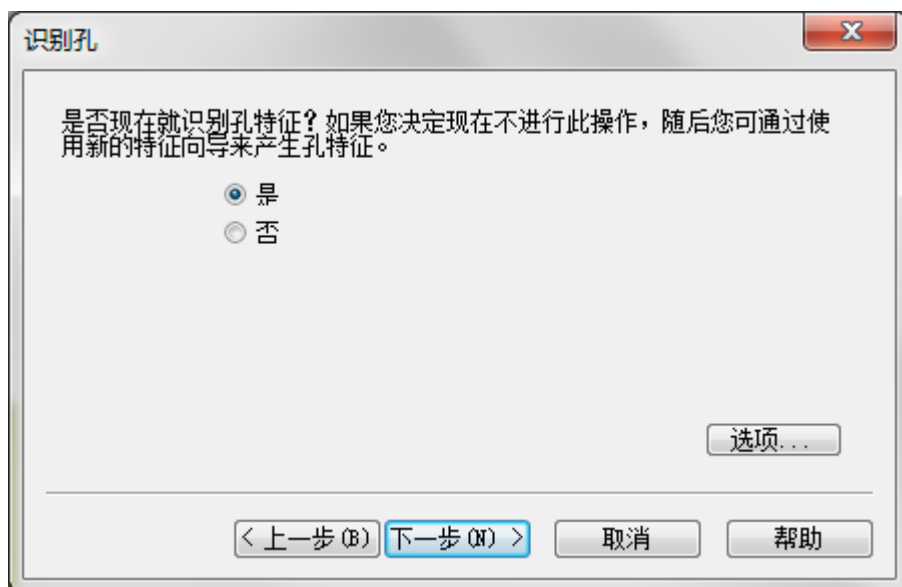
< 上一步 (B) 下一步 (N) > 完成 (F) 取消 帮助

16 点击**完成**，以下对话视窗出现在屏幕。

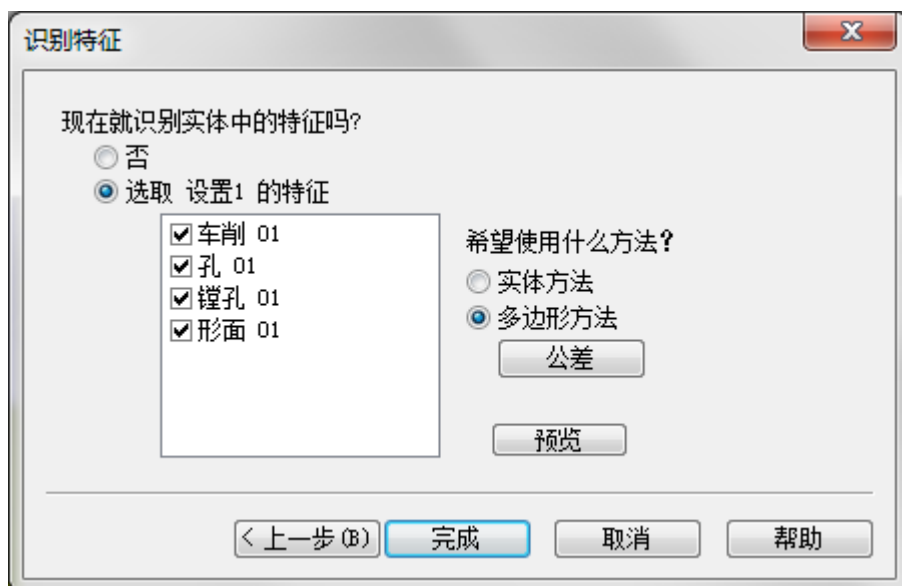


17 点击**下一步**。

18 这里将询问**是否现在就识别孔特征**。选取**是**。

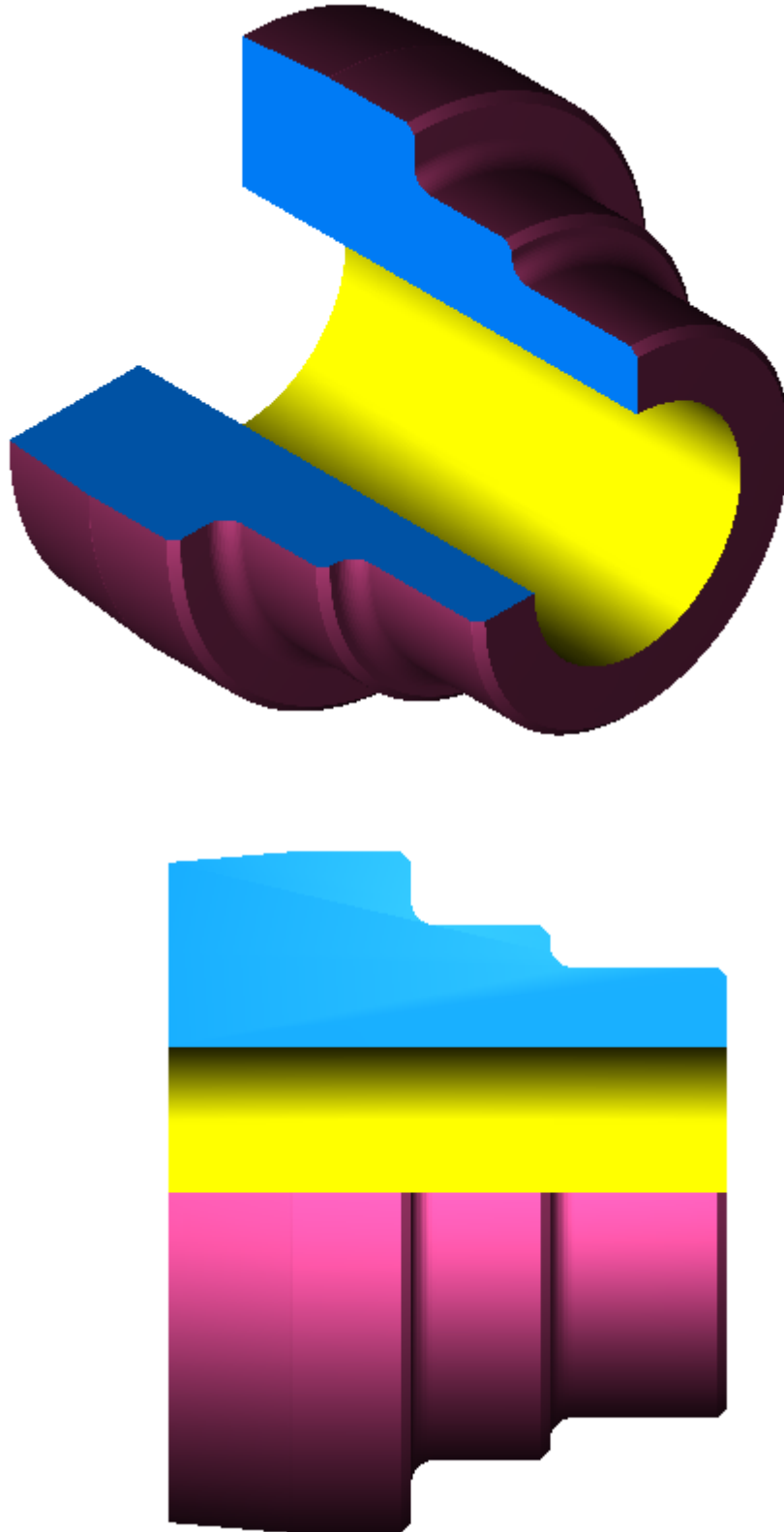


19 点击 **下一步**。



20 选取 **选取设置 1 的特征** 单选框。

21 调整孔粗加工刀具为 **50mm**。这里也许需要产生一新的刀具。



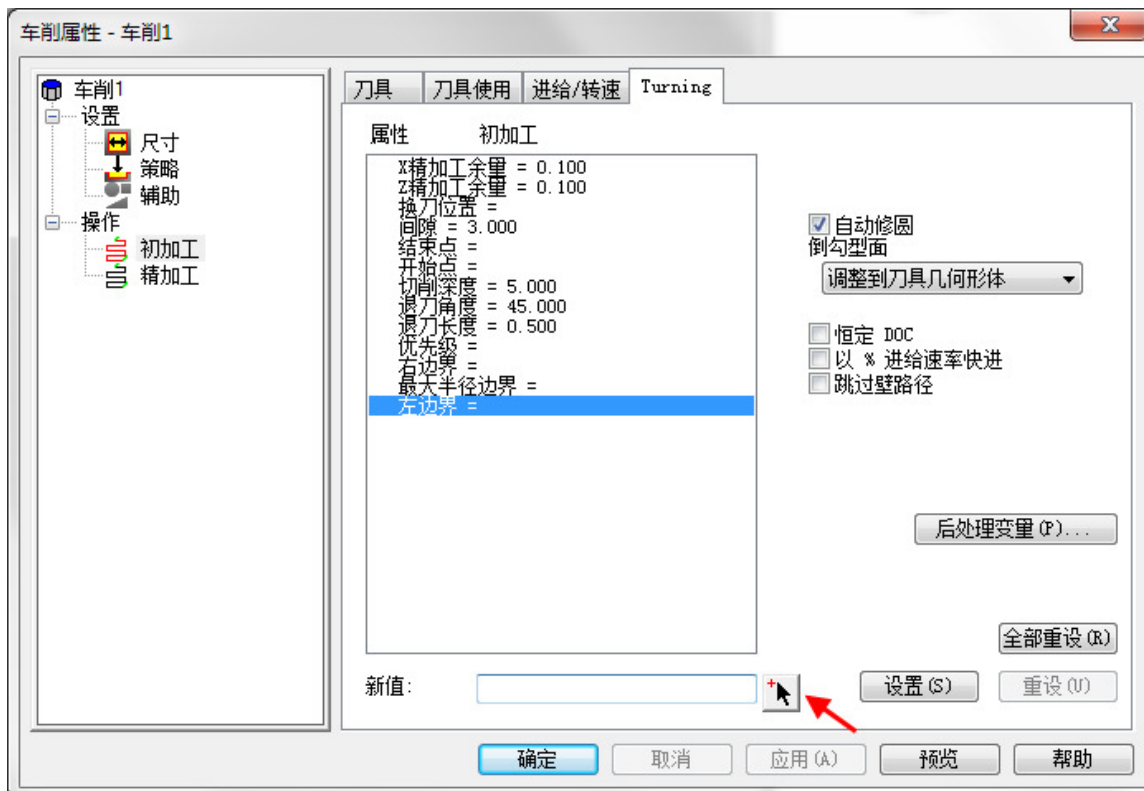
22 可见刀具将尽可能多地切除材料，具体材料的切削量和选取的刀具有关。

23 试试选取**左边界**并限制后肩长度。

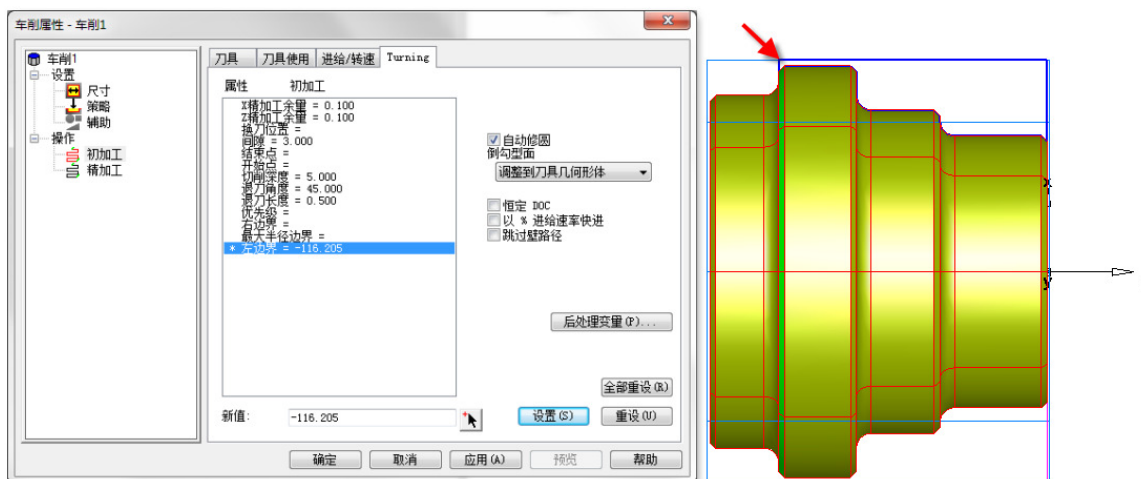
24 双击**零件查看**中的**车削 1**，选取它。

25 选取**粗加工**。

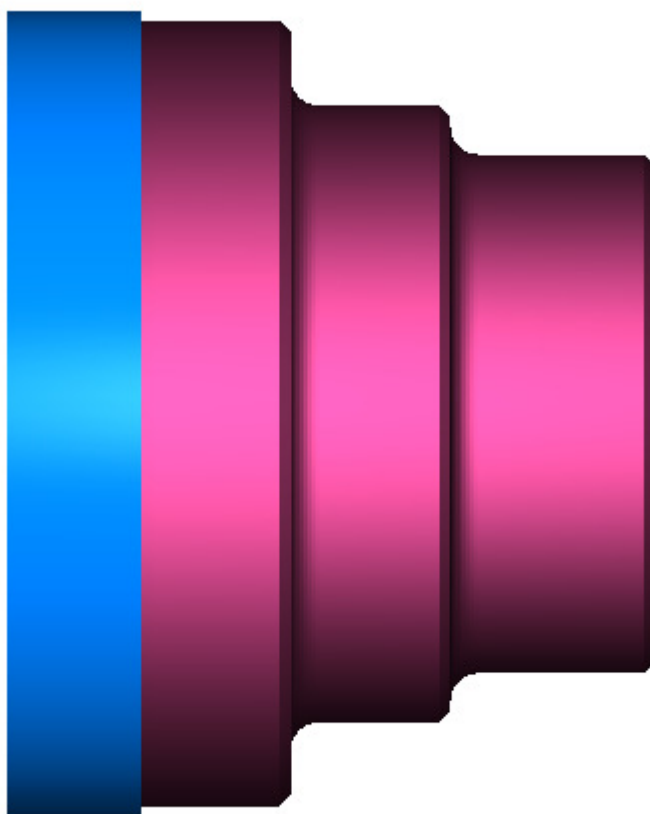
26 点击**拾取 Z 位置**。



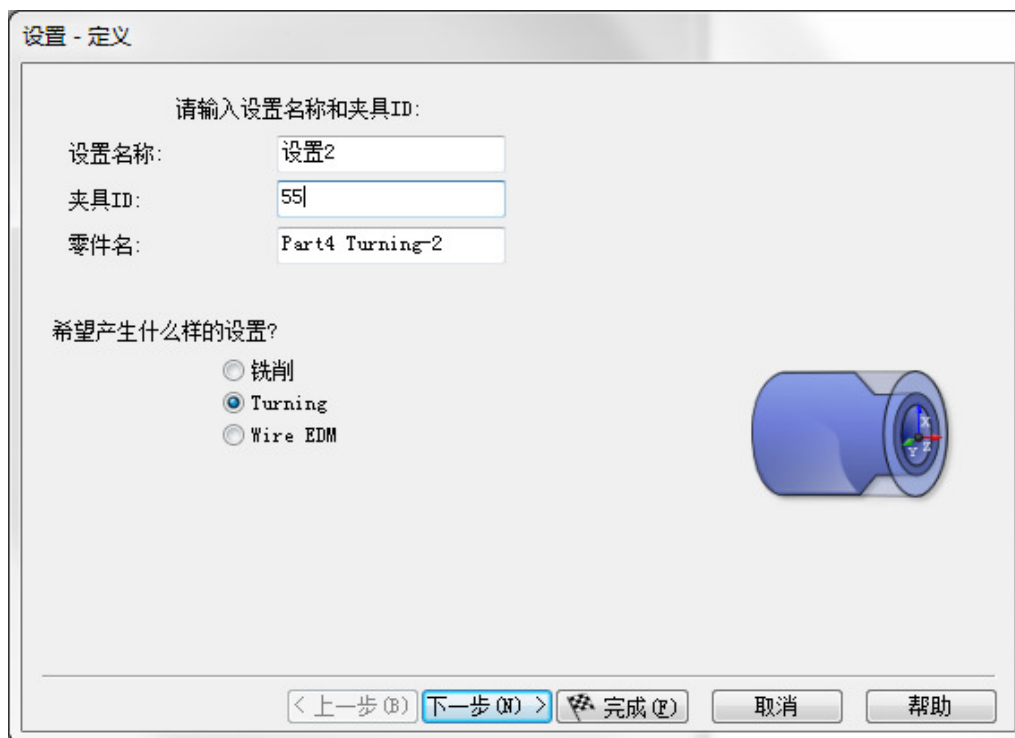
27 Z 值为 **-116.205**



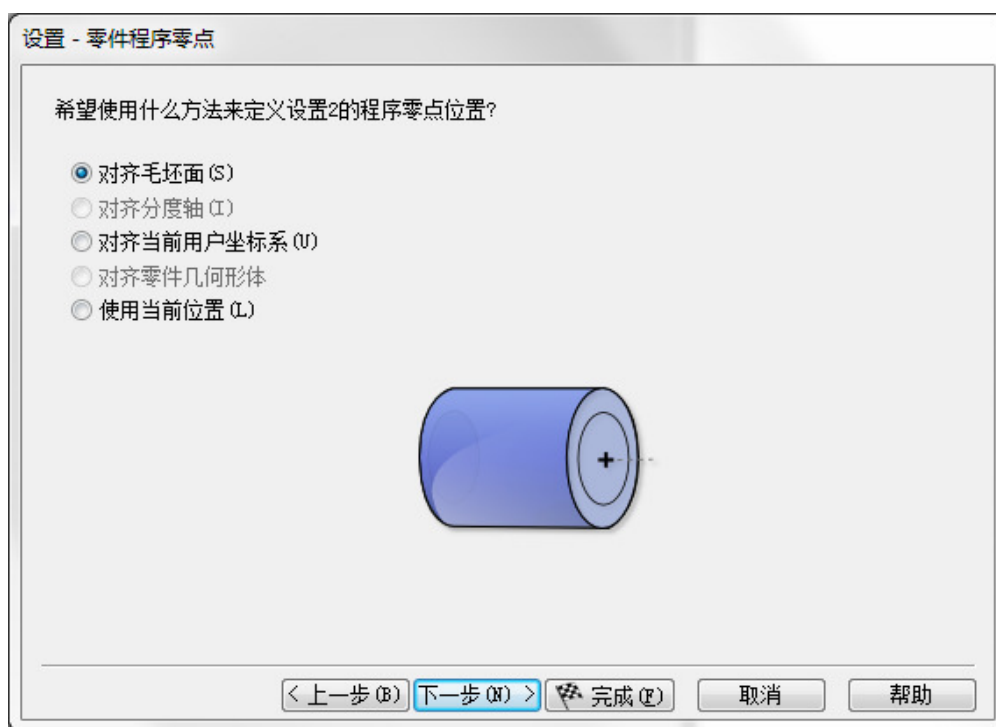
28 重新运行 **3D 仿真**。



29 现在就可产生**设置 2**。双击**设置 1**，选取**新的**，于是打开以下对话视窗。



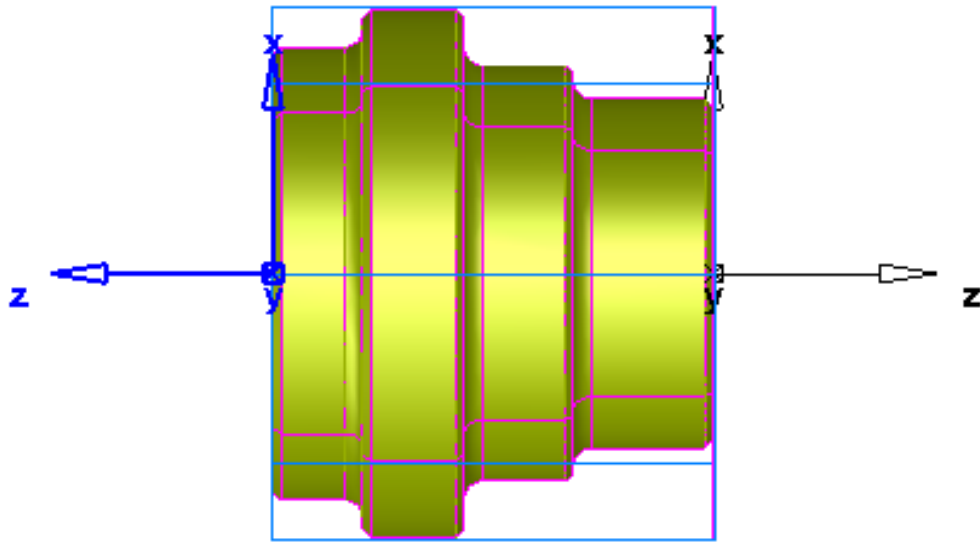
30 点击**下一步**并选取**对齐毛坯面**。



31 点击 **下一步**。



32 这将设置反面的新的原点。将取出零件并将它反向。



- 33 下面就可对**设置 2**应用 **AFR**。从**步骤**栏选取 **AFR**。



- 34 不勾取**设置 1**，这样仅识别**设置 2**中的特征

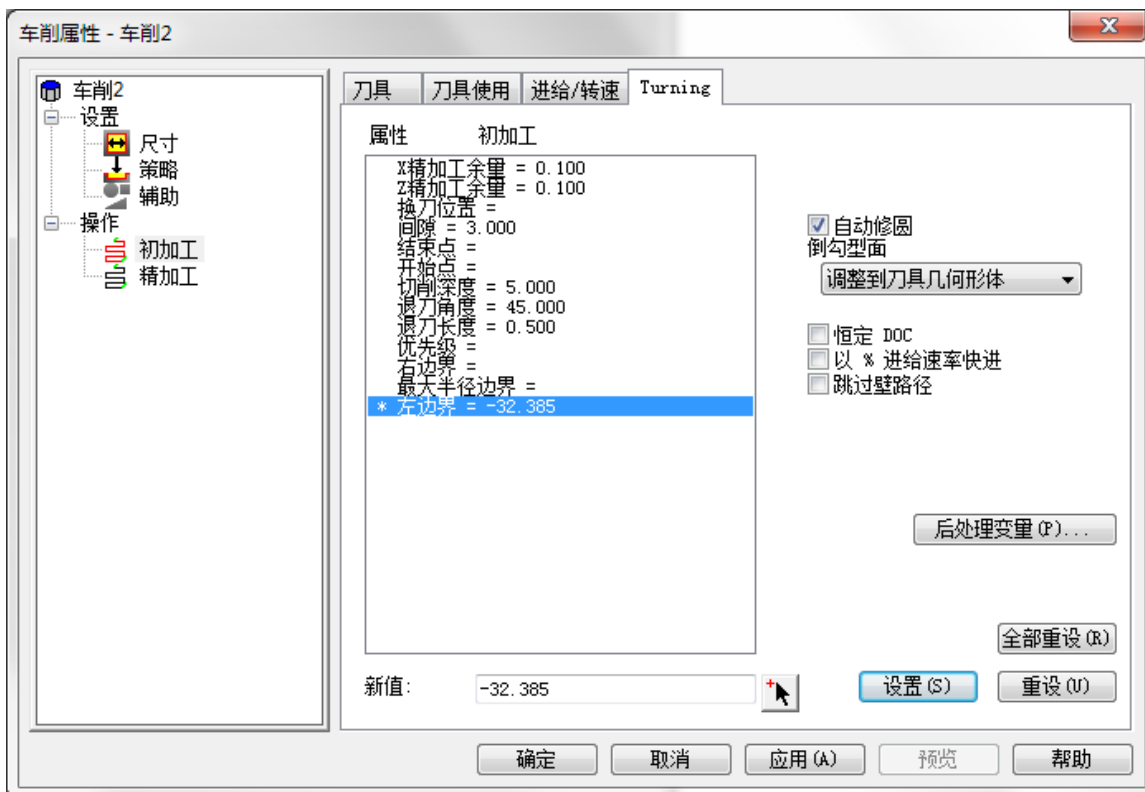


这中间有些重复的操作。如有必要就删除重复。

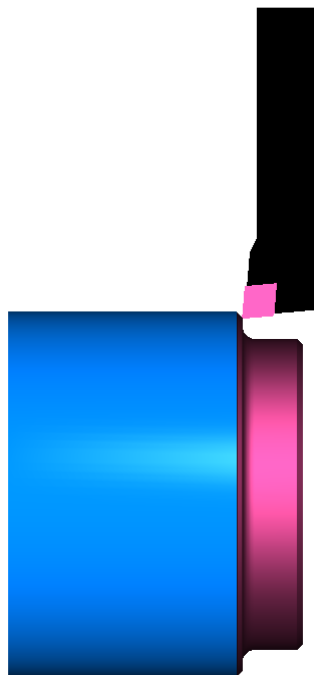
35 如下图所示，不勾取**设置 1**，这样仅显示出**设置 2**中的操作。



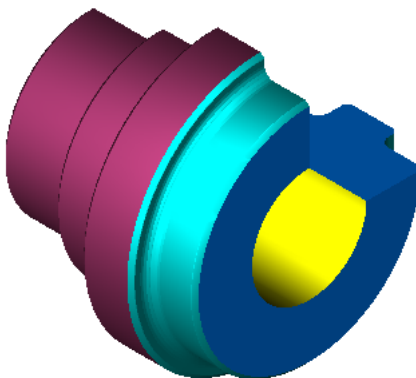
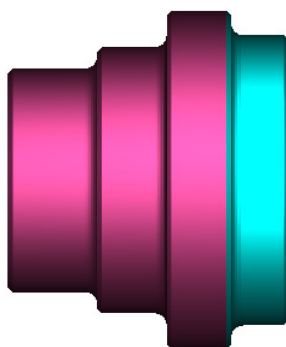
36 从列表删除**孔 2**和**镗孔 2**，留下面操作**形面 2**以及用来加工已加工材料的车削外径操作**车削 2**。需要调整此操作。退出**仿真**并做以下操作。不勾取**零件查看**中的**形面 2**，仅显示**车削 2**操作。双击**操作清单**中的**粗加工**路径，显示下图所示的对话视窗。



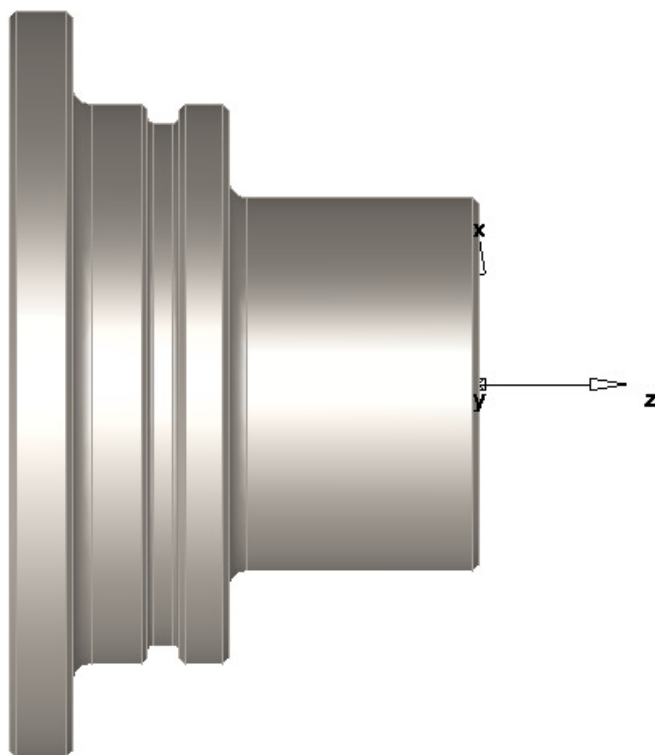
37 从**3D 仿真**可见，这样就在操作 2 中仅允许加工台阶。



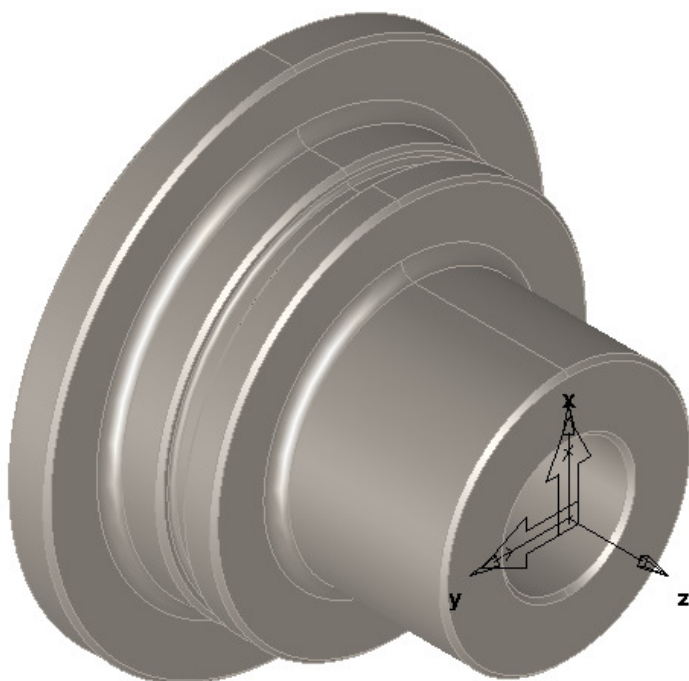
38 下图是完成部件两个操作的情况。



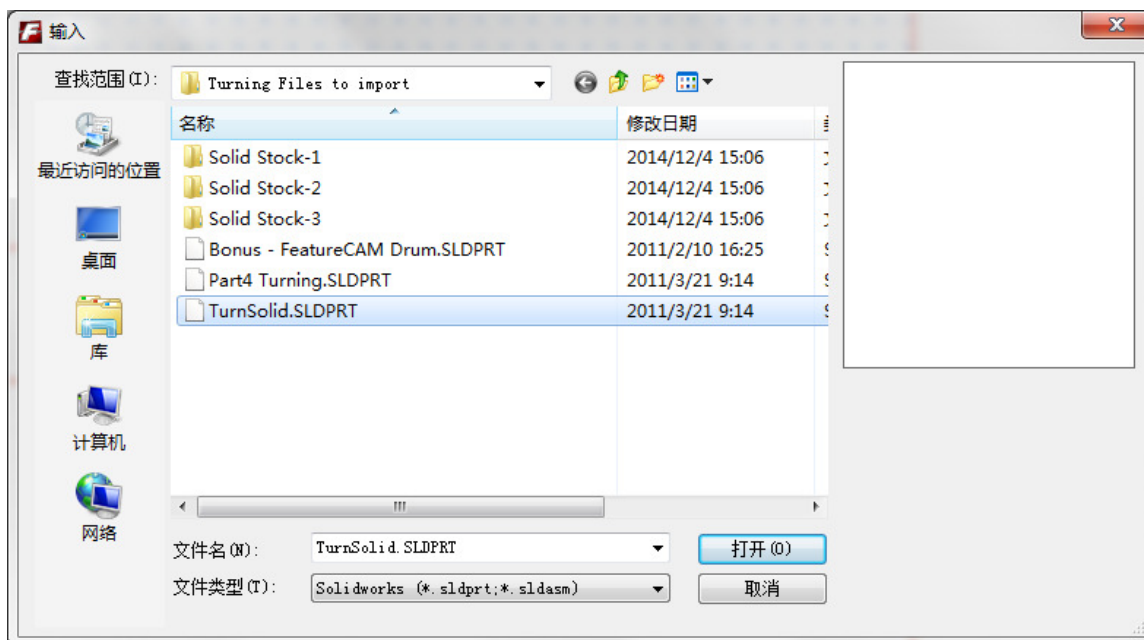
AFR 车削范例 2



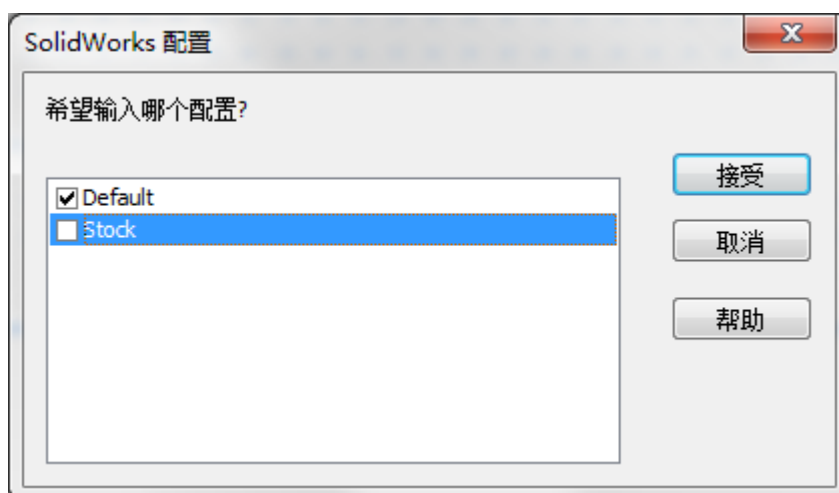
- 1 练习 2 首先对模型进行操作，纠正其方向错误，然后进行**自动特征识别**和**车削**设置。



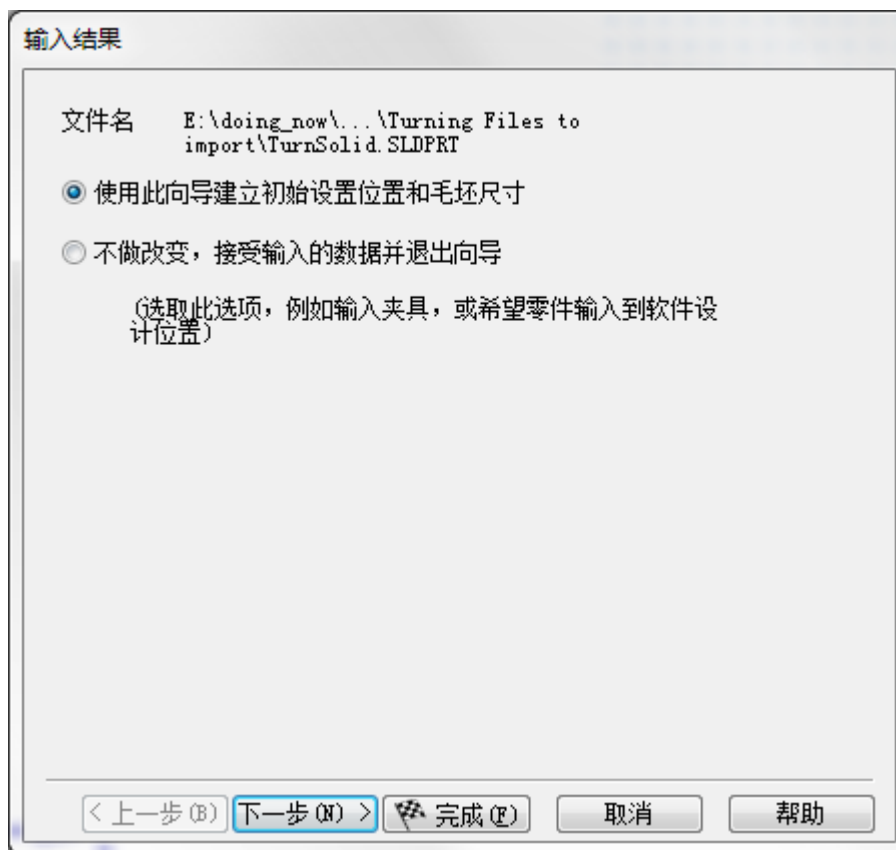
- 2 输入模型。
- 3 选取 **文件 - 输入**，进入文件夹 **C:\FeatureCAM Turning Data**



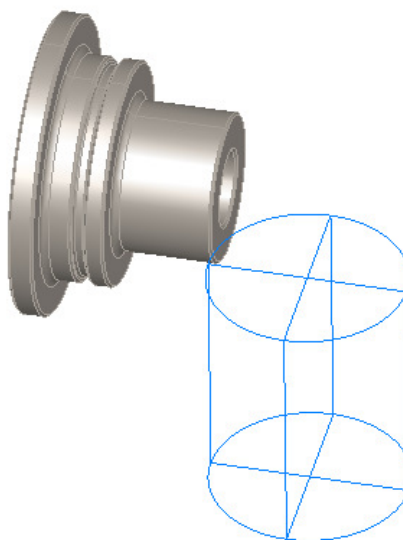
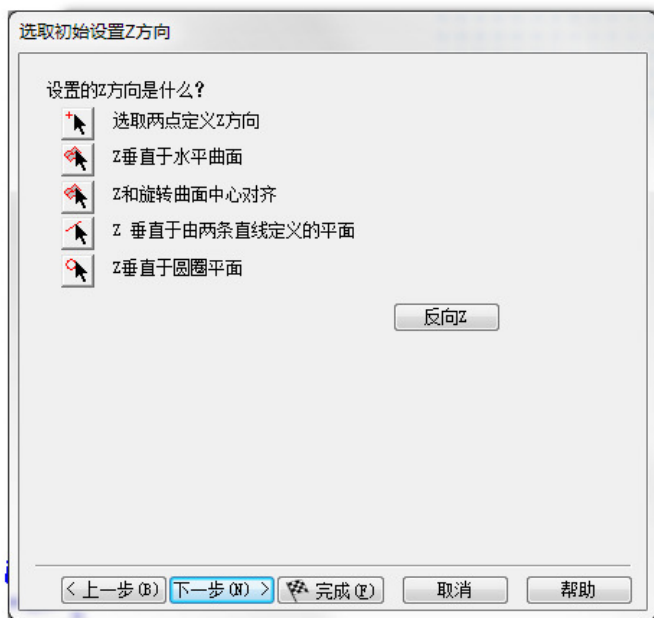
- 4 仅选取缺省 **Default** 配置



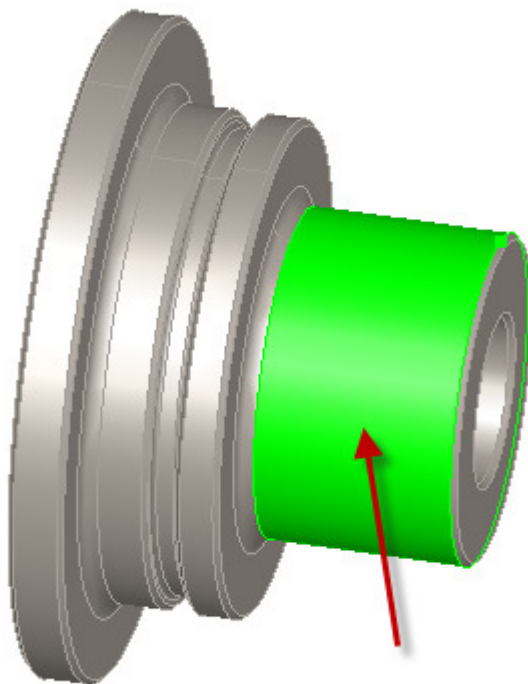
- 5 如果需要定向零件，可使用此向导建立初始设置位置并设置毛坯尺寸。此范例需要旋转零件。



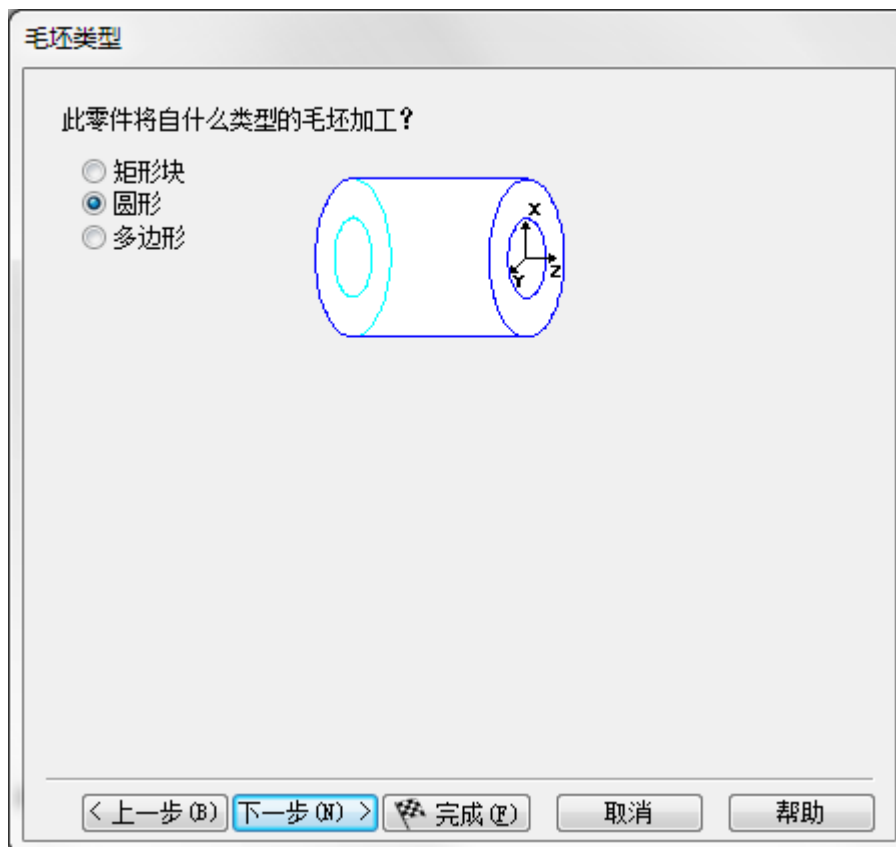
- 6 点击 **下一步**。

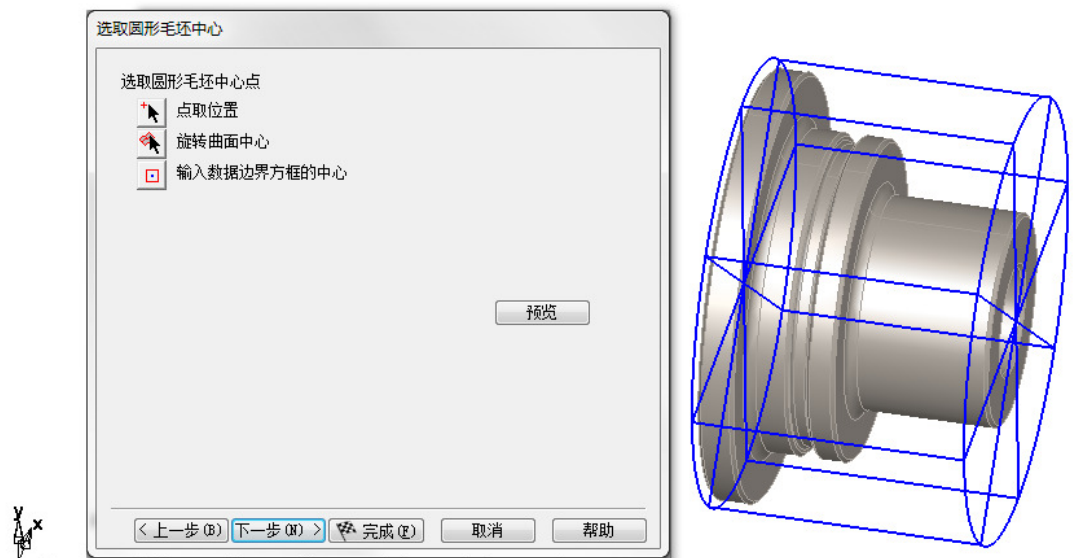


- 7 使用 **Z 轴和旋转曲面中心对齐**。
- 8 选取下图箭头所示旋转曲面。



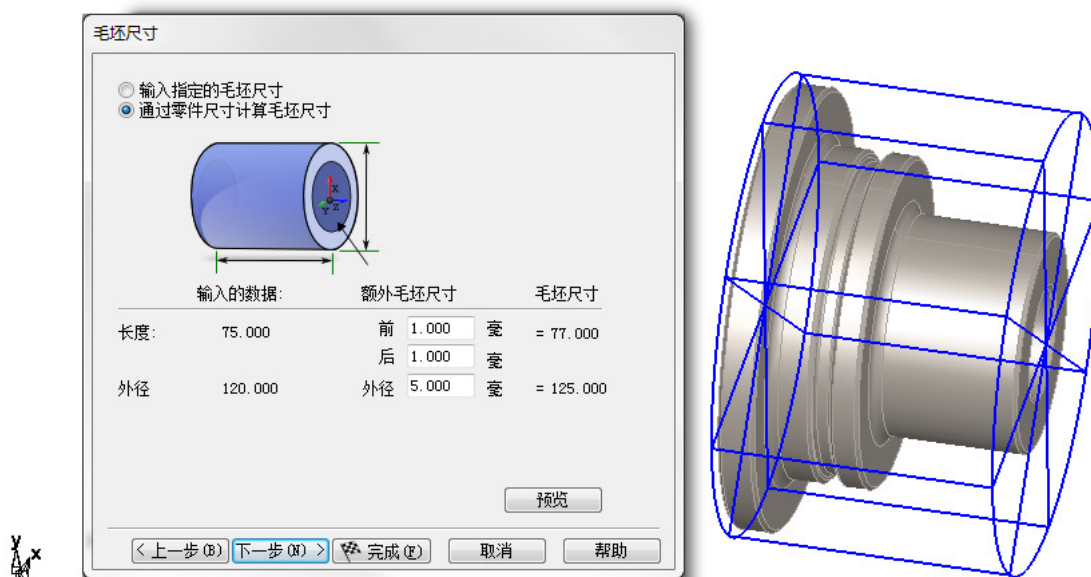
- 9 点击**下一步**两次，然后设置毛坯材料为**圆形**（缺省设置）





10 点击 **下一步**，设置**毛坯尺寸**。

11 选取 **通过零件尺寸计算毛坯尺寸**

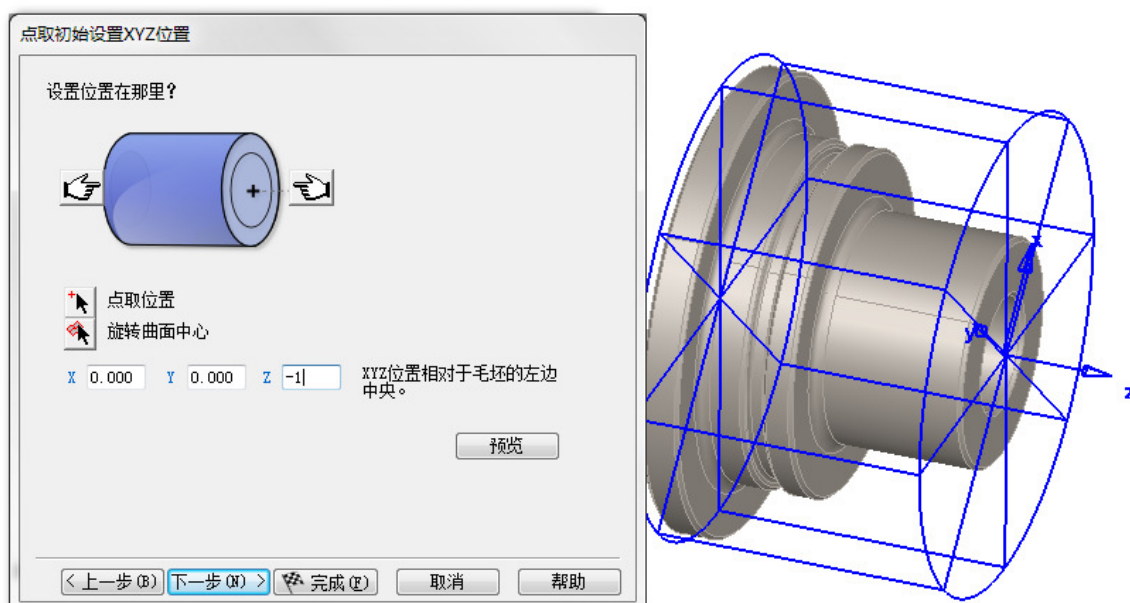


12 在**额外毛坯尺寸域**的**前**键入 **1mm**

13 在**额外毛坯尺寸域**的**后**键入 **1mm**

14 在**额外毛坯尺寸域**的**外径**键入 **5mm**

15 点击 **下一步**，将**设置 1** 和零件的**前面**对齐。



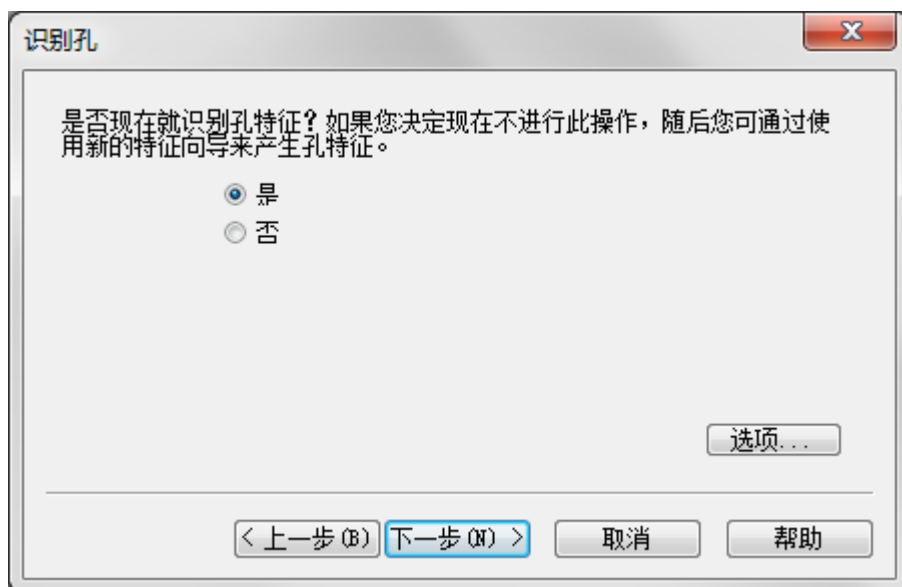
16 选取右手边的图标，于是将值设置为**零**。在 **Z** 值域中**键入-1mm**

17 点击**完成**。

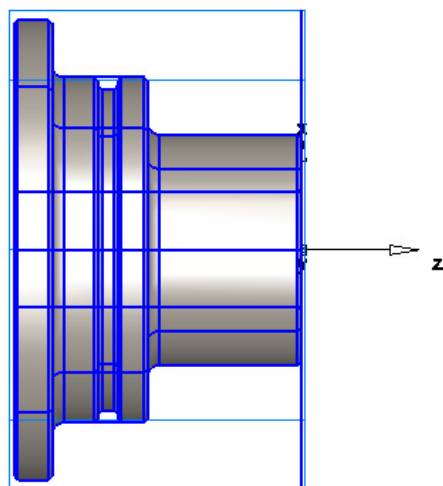
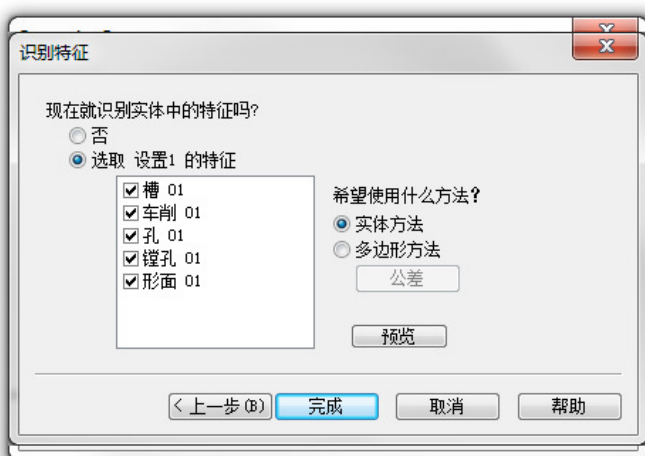
18 于是**向导**将指导您提取特征。



19 点击**下一步**继续。



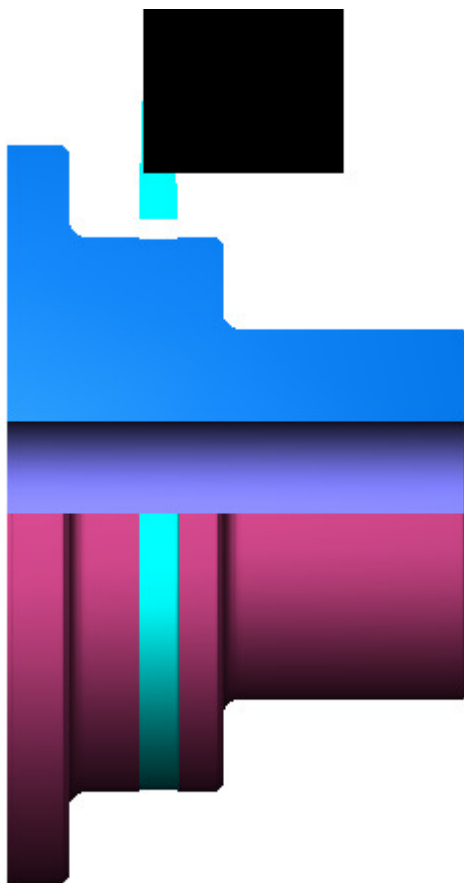
20 选取 **是**，然后点击 **下一步**。



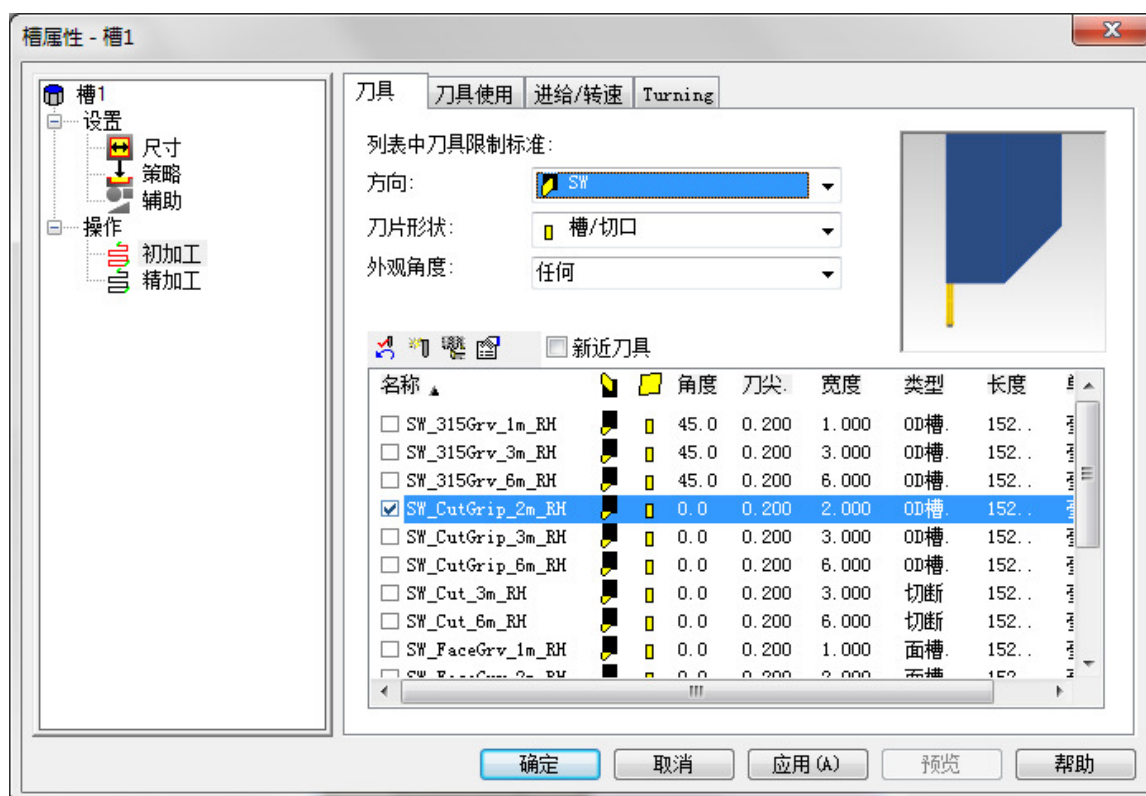
21 点击 **完成**，运行 **3D 仿真**。

- 22 运行 **3D 仿真** 可见这里有两个问题，一个是 **FeatureCAM** 选取的刀具对槽加工来说太大；另一个是处理表中存在下图所示的两个错误信息，它们都和槽加工工具有关。

Warning: TPL08W: Undercut detected. Unable to completely finish feature with this tool.

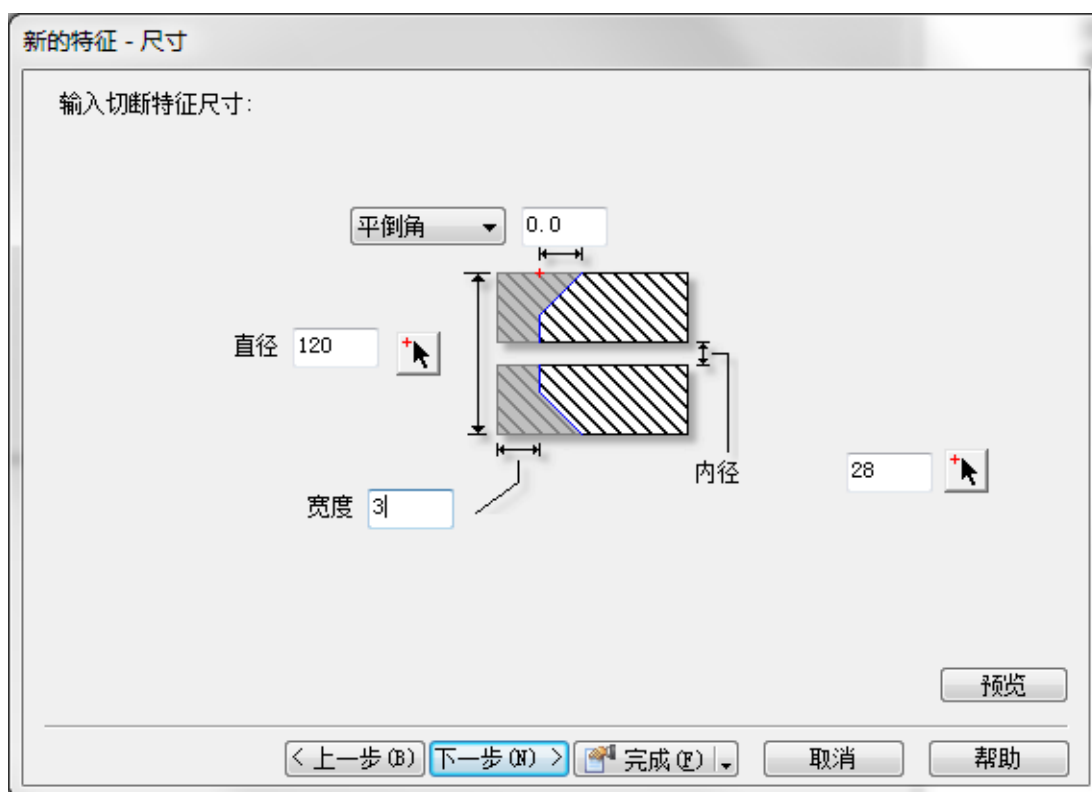


- 23 要解决这个问题，我们首先需将槽加工刀具的**宽度**改变为 **2mm** 。
- 24 **退出** 仿真，双击**槽加工刀具**，以下对话视窗出现在屏幕

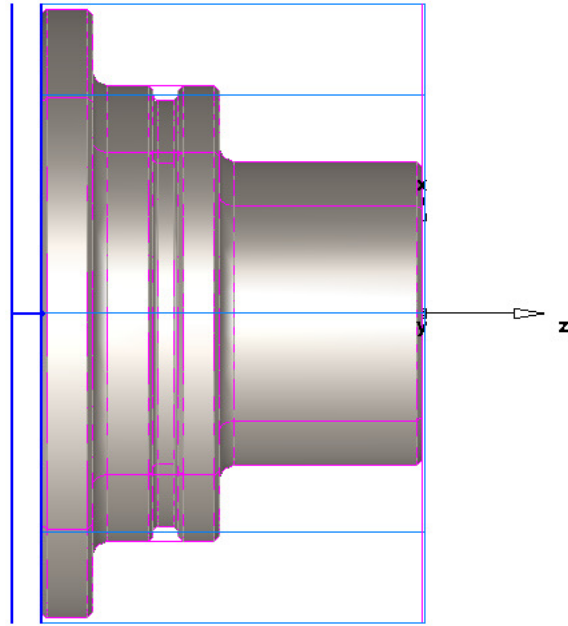
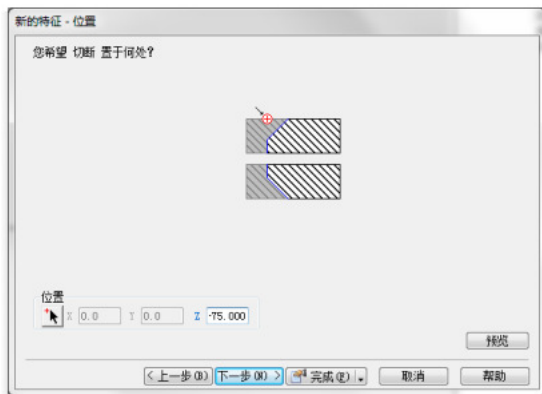


25 按上图改变刀具，然后点击**应用**，于是系统自动更新加工进程。重新运行**3D 仿真**。

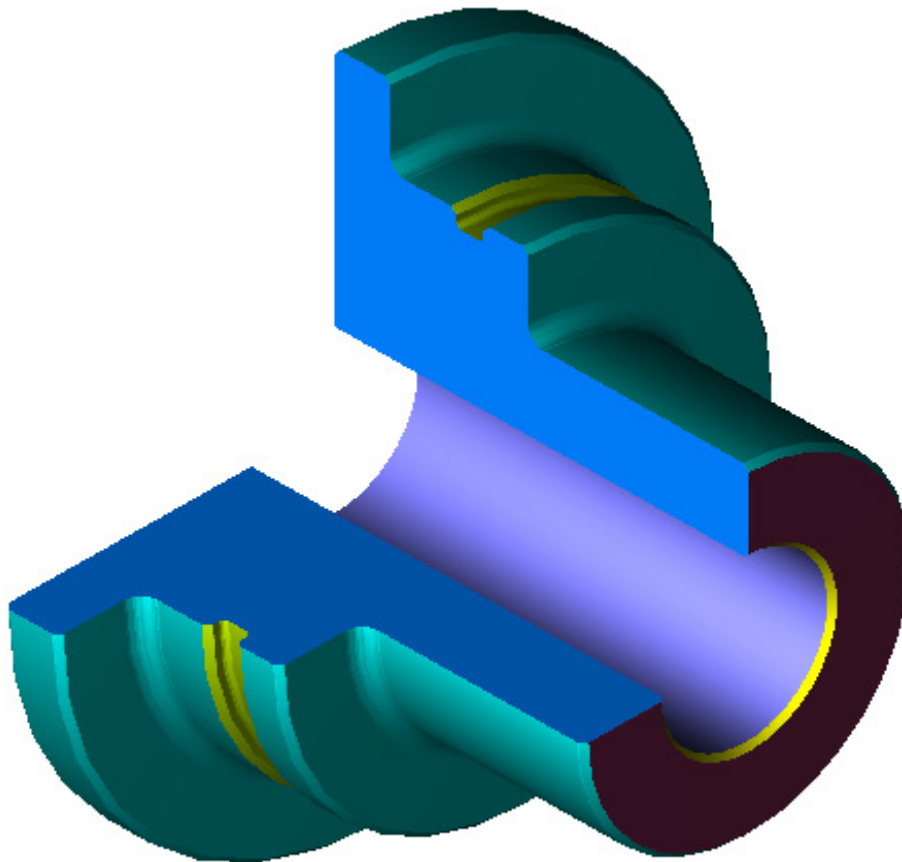
26 下面需要运行**切断**特征，手工完成零件。选取**特征**和**切断**。由于前面的刀具已进行完**平倒角**加工，因此在这里没有必要再次将**平倒角**加工增加到**切断**操作中。



27 切断位置应位于 **-75mm**

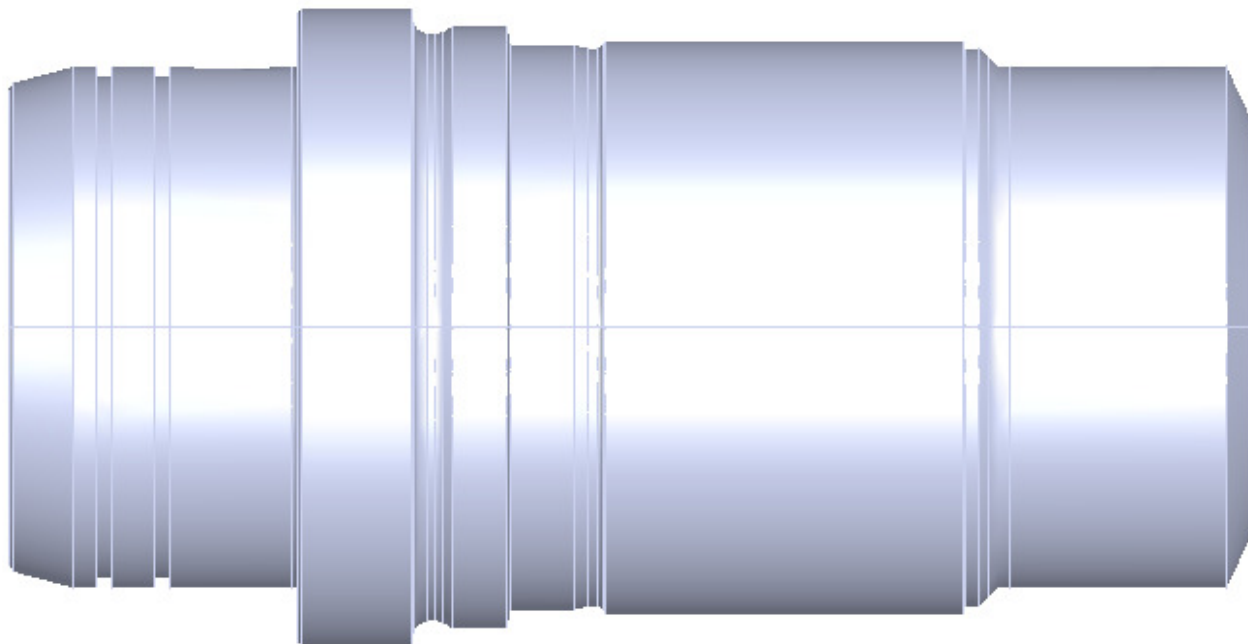


28 于是即完成零件加工。

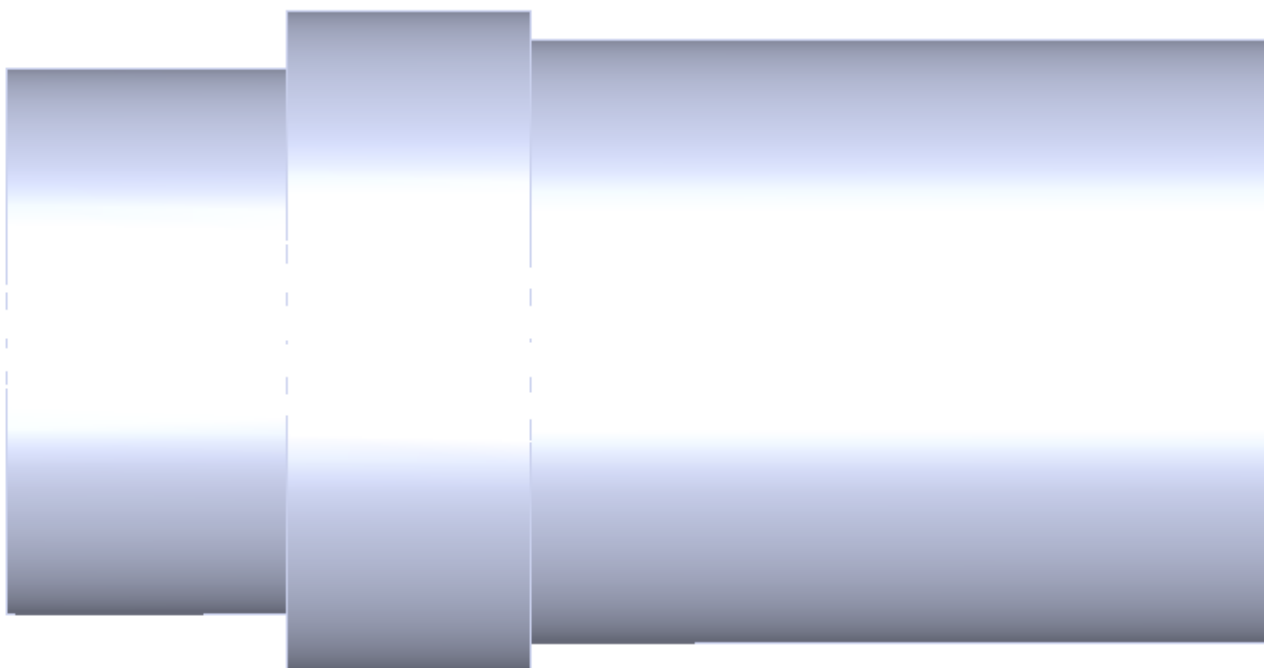


使用实体模型毛坯

- 1 下一练习使用实体模型来定义毛坯，这种方法可使刀具路径数量最少，它仅加工成型毛坯部分。
- 2 从 **C:/Training_Data. FeatureCAM_Data. FeatureCAM Course Data 2015** 输入: - **Solid Stock-2 - All Models .x_t**
- 3 下图即是零件模型。

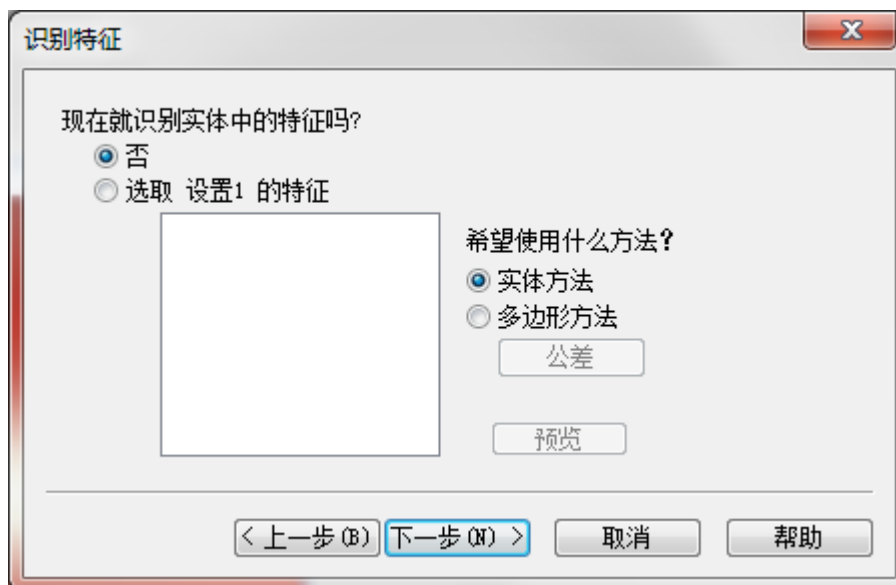


- 4 下图是毛坯模型。

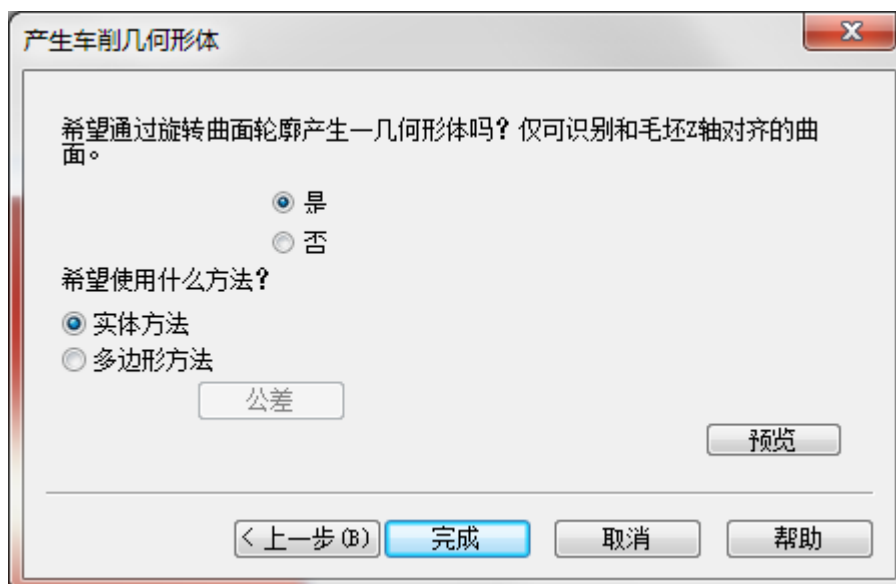


- 5 使用上一练习相同方法通过向导进行设置，原点位于**-8mm**，**自动特征识别**选取**否**。
- 6 在其它对话视窗中均点击**下一步**。

- 7 点击**下一步**。

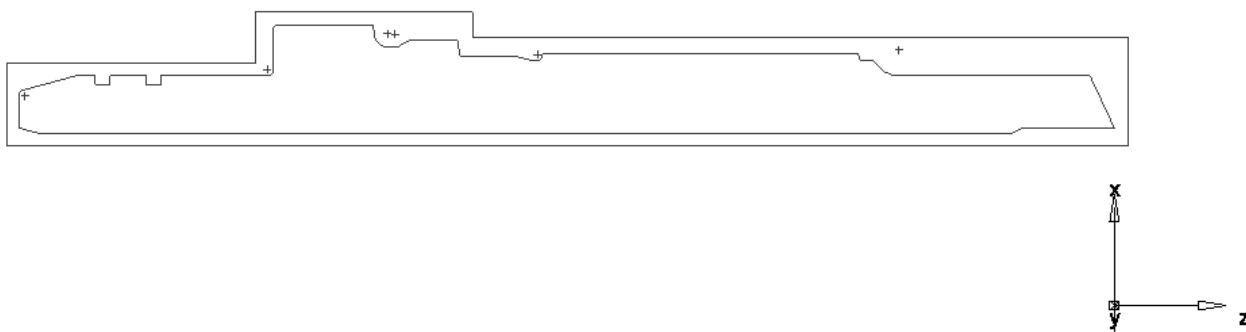


- 8 点击**下一步**。



- 9 于是将通过输入的两个实体提取 2D 几何形体。
- 10 可使用此几何形体来产生曲线，产生毛坯并完成零件加工。
- 11 点击**完成**。

12 于是即通过实体模型产生了下图所示的几何形体。



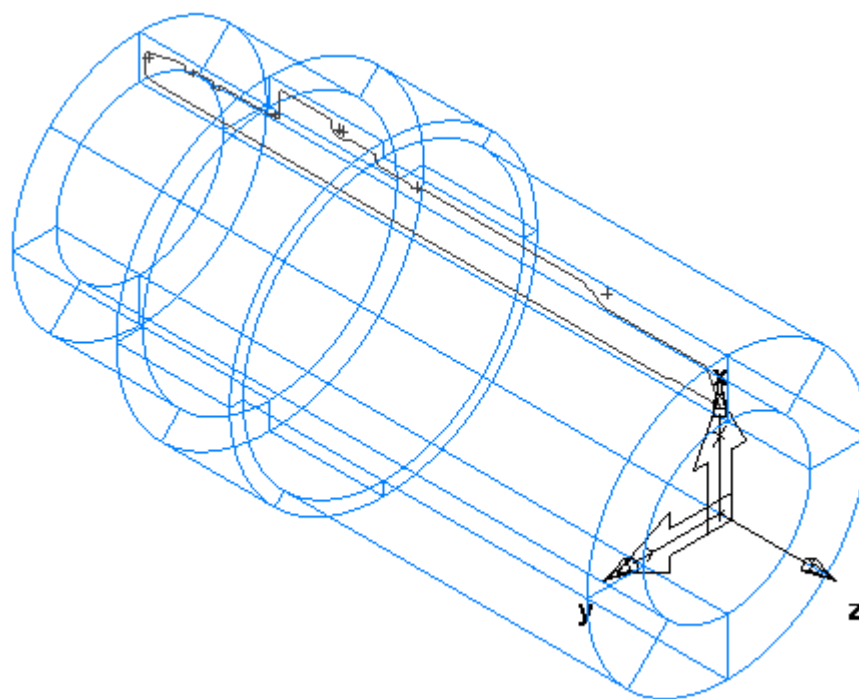
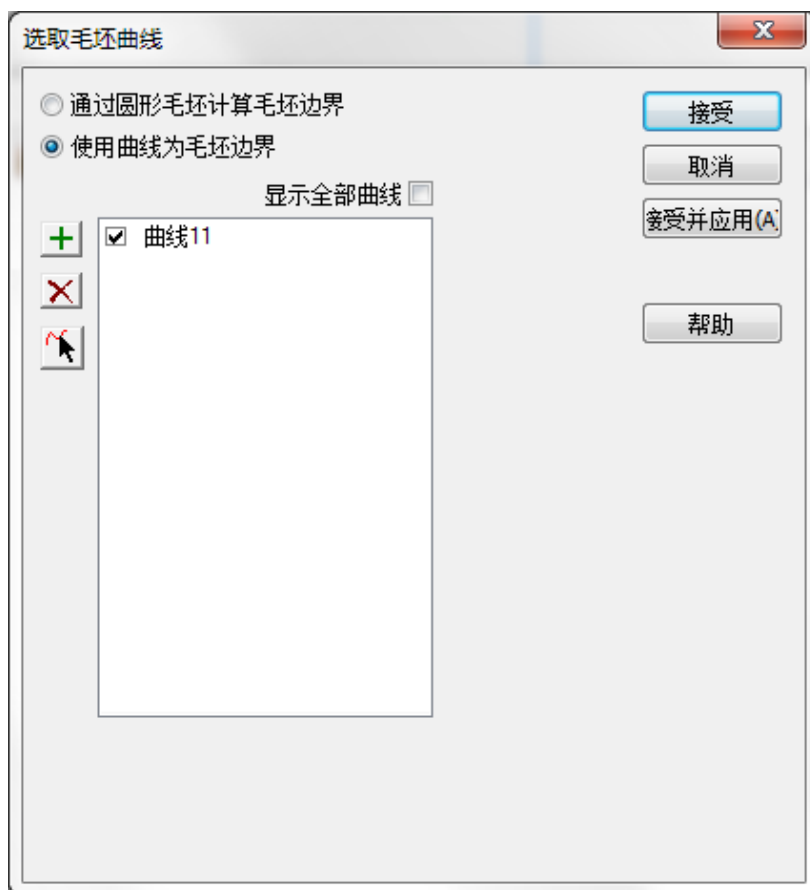
- 有多种方法通过输入模型信息产生毛坯。
可使用那个较大的实体模型并将此实体定义为毛坯或
通过几何形体外形产生一条曲线并将它定义为毛坯曲线。

13 这里毛坯曲线是 **Curve11** （曲线编号也许不一样）。

14 双击 **零件查看** 中的 **毛坯 1** 。



15 选取 **毛坯曲线**。



- 16 或使用**用户定义**按钮并选取毛坯实体。
- 17 通过提取的几何形体对零件进行加工编程。
- 18 完成后，对另外一个零件 **Solid Stock-3 - All Models .x_t** 进行加工编程

